

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 –pencarian nilai min dan max



NAMA

Antonny Dzaka Fadhillah

NIM

109082500038

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array, slice, map

B. Guided

1. Nilai Ektrim Pada Array

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")
}
```

```

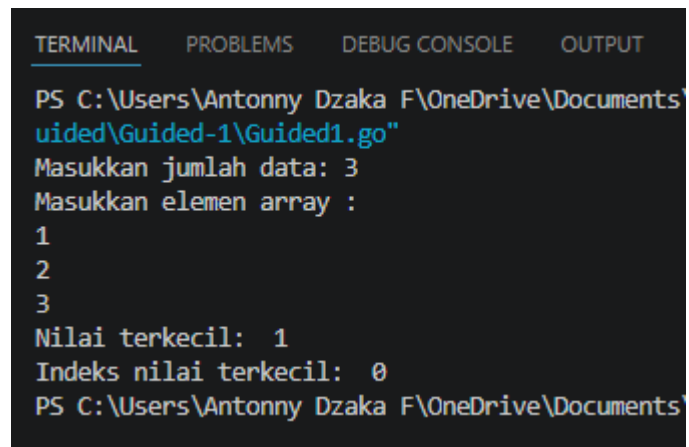
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Scan(&arr[i])
        }

        min := terkecil_1(arr, n)
        idx := terkecil_2(arr, n)

        fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
        fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
    }

```

Output :



```

TERMINAL  PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  OUTPUT
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\
Guided-1\Guided1.go"
Masukkan jumlah data: 3
Masukkan elemen array :
1
2
3
Nilai terkecil: 1
Indeks nilai terkecil: 0
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\

```

2. Nilai Ekstrim Pada Struct

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

```

```

        for i = 1; i < len(array); i++ {
            if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
                mhsTerbesar = array[i]
                idxDitemukan = i
            }
        }

        return mhsTerbesar, idxDitemukan
    }

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")

```

```

        fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
        fmt.Println()
        fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
        fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
    }

```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antony-dzaka-fadhillah> go run "c:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antony-dzaka-fadhillah\Guided-2\Guided2.go"
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : apakek
Masukkkkan nim : 329239u
Masukkan IPK : 3
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : siapaaja
Masukkkkan nim : 322244
Masukkan IPK : 4
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : jokowi
Masukkkkan nim : 141423
Masukkan IPK : 2
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 4
Atas nama = siapaaja
nim = 322244
ditemukan pada indeks ke- 1

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 2
Atas nama = jokowi
nim = 141423
ditemukan pada indeks ke- 2
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antony-dzaka-fadhillah>

```

C. Unguided

Soal Unguided 1

```
package main

import "fmt"

type arr []int

func main() {
    var n int
    var array = make(arr, 100)
    var kelinci = array
    fmt.Print("masukan berapa jumlah kelinci:")
    fmt.Scan(&n)
    inputArr(n, &kelinci)
    var min, max int = minMax(kelinci, n)
    fmt.Println("berat kelinci terkecil:", min)
    fmt.Println("berat kelinci terbesar:", max)
}

func inputArr(n int, kelinci *arr) {
    var berat int
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("masukan berat kelinci:")
        fmt.Scan(&berat)
        (*kelinci)[i] = berat
    }
}

func minMax(kelinci arr, n int) (int, int) {
    var min, max int = kelinci[0], 0
    for _, vel := range kelinci[:n] {
        if min > vel {
            min = vel
        } else if max < vel {
            max = vel
        }
    }
    return min, max
}
```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\U
nguided\Unguided 1\unguided1.go"
masukan berapa jumlah kelinci:4
masukan berat kelinci:2
masukan berat kelinci:3
masukan berat kelinci:5
masukan berat kelinci:2
berat kelinci terkecil: 2
berat kelinci terbesar: 5
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\U

```

Penjelasan :

Program untuk mencari berat kelinci yang paling ringan dan yang paling berat. Dengan menggunakan function minMax yang akan melakukan pencarian menggunakan perulangan for sebanyak array yang ada.

Soal Unguided 2

```

package main

import "fmt"

func main() {
var ikan [1000]float64
var x, y int
fmt.Print("Masukan Banyak Ikan Yang Dijual (x) : ")
fmt.Scan(&x)
fmt.Print("Masukan Kapasitas Ikan Per Wadah (y) : ")
fmt.Scan(&y)
var totalBerat float64 = 0
for i := 0; i < x; i++ {
    fmt.Print("Masukan Berat Ikan Ke-", i+1, " : ")
    fmt.Scan(&ikan[i])
    totalBerat += ikan[i]
}
var beratWadah float64 = 0
var jumlah float64 = 0
fmt.Print("Total Berat Ikan di Setiap Wadah : ")

for i := 0; i < x; i++ {
    beratWadah += ikan[i]

    if (i+1)%y == 0 || i == x-1 {
        fmt.Print(beratWadah, " ")
        jumlah++
        beratWadah = 0
    }
}
}

```

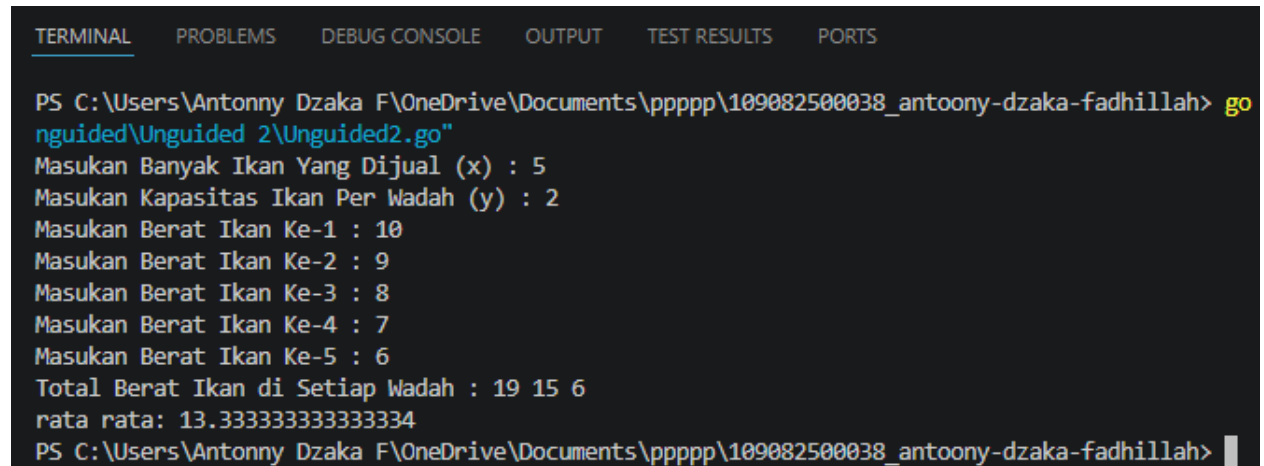
```

        fmt.Println()

        rataRata := totalBerat/ jumlah
        fmt.Println("rata rata:",rataRata)
    }

```

Output :



```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go
nguided\Unguided 2\Unguided2.go
Masukan Banyak Ikan Yang Dijual (x) : 5
Masukan Kapasitas Ikan Per Wadah (y) : 2
Masukan Berat Ikan Ke-1 : 10
Masukan Berat Ikan Ke-2 : 9
Masukan Berat Ikan Ke-3 : 8
Masukan Berat Ikan Ke-4 : 7
Masukan Berat Ikan Ke-5 : 6
Total Berat Ikan di Setiap Wadah : 19 15 6
rata rata: 13.333333333333334
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>

```

Penjelasan :

Program ini mengelompokkan berat ikan ke dalam beberapa wadah berkapasitas tertentu untuk menghitung total berat per wadah dan rata-rata keseluruhannya. Contohnya, 5 ikan (berat 10, 9, 8, 7, 6) dengan kapasitas maksimal 2 ekor per wadah akan terbagi secara berurutan ke dalam 3 wadah (dengan total masing-masing 19, 15, dan 6), sehingga dari total keseluruhan berat 40 diperoleh rata-rata akhir sebesar 13.33.

Soal Unguided 3

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("masukan berapa jumlah bayi:")
    fmt.Scan(&n)
    var array = make([]float32,n)
    var bayi = array
    inputArr(n,&bayi)
    var min,max float32 = minMax(bayi,n)
}

```



```

        fmt.Println("berat bayi terkecil:",min)
        fmt.Println("berat bayi terbesar:",max)
        fmt.Println("berat rata rata
bayi:",average(bayi,n))
    }

    func inputArr(n int,bayi *[]float32){
        var berat float32
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print("masukan berat bayi:")
            fmt.Scan(&berat)
            (*bayi)[i] = berat
        }
    }

    func minMax(bayi []float32,n int )(float32,float32){
        var min,max float32 = bayi[0],0
        for _,vel := range bayi[:n]{
            if min>vel{
                min = vel
            }else if max<vel{
                max = vel
            }
        }
        return min,max
    }

    func average(bayi []float32,n int)float32{
        var sum float32
        for _,vel := range bayi{
            sum += vel
        }
        return sum / float32(n)
    }

```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documen
nguided\Unguided 3\unguided3.go"
masukan berapa jumlah bayi:4
masukan berat bayi:2
masukan berat bayi:4
masukan berat bayi:6
masukan berat bayi:4
berat bayi terkecil: 2
berat bayi terbesar: 6
berat rata rata bayi: 4
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documen

```

Penjelasan :

Program untuk mencari berat bayi yang paling ringan dan yang paling berat.

Dengan menggunakan function minMax yang akan melakukan pencarian menggunakan perulangan for sebanyak array yang ada dan juga mencetak berapa rata rata berat bayi yang di tampung di array menggunakan function average

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari materi kali ini Adalah kita mencari nilai min dan max dalam array.